

資料、網路與資訊安全

資訊科技 · 國三下建議進度 · computing-3 · 2026-09-24

本站原創主題講義。年級學期為建議順序；各版本對照與完整課綱覆蓋仍須逐點核對。

01 理解與比較

資料表示方式影響儲存和運算；網路傳送資訊需透過協定。數位安全從獨立密碼、更新、來源查證及最少必要資料開始。

拆開理解，再連起來

1. 資料表示方式影響儲存和運算。
2. 網路傳送資訊需透過協定。
3. 數位安全從獨立密碼、更新、來源查證及最少必要資料開始。

程式與資料的檢核

辨識重點	規則 / 條件	例子 / 檢查方法
輸入與輸出	先說清楚資料與預期結果	輸入三個分數，輸出平均值
條件	真假分支與邊界值	及格線 60，測試 59、60、61
迴圈	確認初值、停止條件與每次更新	累加 1 到 10，不能漏 10 或多算 11
資料安全	最少蒐集、限制分享、驗證來源	不把密碼寫在公開程式；開啟多因素驗證

▼ 先遮住講義：我能解釋「資料、網路與資訊安全」嗎？

先口頭說出核心概念，再展開上表核對。最後完成這項遷移任務：

為一份問卷刪掉不需要的個資欄位，說明資料用途及保存方式。

能認出答案只是第一步；還要能說明理由、條件，以及何時不能套用。

02 例題與推理

示範：收到要求立即登入的連結，先自行開啟已知官方網站核對，而不是輸入帳號密碼。

易錯提醒：https 代表傳輸加密，不保證網站經營者值得信任。

再學深一點：觀念到解題

資訊安全需同時考慮身分驗證、資料權限、更新與備份。釣魚訊息可能模仿熟悉服務，應從可信入口自行確認；密碼不應分享，多因素驗證也不能抵銷把驗證碼交給他人的風險。

原創示範題 / 情境任務

收到「學校帳號即將停用，點連結輸入密碼」的訊息，如何處理？

▼ 先想一想，再看分步解析

1. 先不點不明連結，查看郵件來源與內容是否有異常催促。
2. 從既有官方入口登入，或透過已知聯絡方式向學校確認。

3. 若已輸入資料，立即向管理者求助並依正式流程保護帳號，而非繼續回覆驗證碼。

驗算與適用界線

熟悉校徽或顯示名稱不保證真實；判斷要看可驗證的來源與授權。

先說出已知條件與判斷依據，再展開解析核對；實作科目重視過程與合理解釋。

03 遮住答案，自己試一次

為一份問卷刪掉不需要的個資欄位，說明資料用途及保存方式。

.....

1. 收到陌生登入連結，較合宜的是？

- A. 直接輸入密碼
 - B. 從已知官方入口確認
 - C. 把驗證碼傳給對方
 - D. 分享給全班試試
-

2. 看到網站使用 https，可確定什麼？

- A. 商品一定真實
 - B. 傳輸使用加密機制
 - C. 不會有詐騙
 - D. 所有內容都正確
-

04 答案與回想檢核

1. B 獨立開啟官方入口可降低釣魚連結風險。

2. B 加密保護傳輸，不等於內容或經營者可信。

☐ 我能說明概念適用的條件 ☐ 我能完整解釋推理 ☐ 我能辨識常見錯誤

課網參照：國家教育研究院 <https://www.naer.edu.tw/PageSyllabus?fid=52>

官方歷屆試題：<https://cap.rcpet.edu.tw/examination.html>

兩題驗收僅供初步檢核，不代表已涵蓋全部教材或已達精熟。實作課程請搭配教師與同儕回饋。